Allergènes : les 14 allergènes à déclaration obligatoire

Fonction non fiscale de la caisse, comprise dans le binaire certifié.

1. Ce que fait la fonction

La caisse peut afficher, pour chaque produit et chaque option, les allergènes qu'il contient et ceux dont il peut contenir des traces, parmi les 14 substances de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011. Elle peut aussi imprimer une fiche d'allergènes pour un produit ou pour toute la carte. C'est une information pour le client et le personnel : la fonction ne signe rien et n'écrit aucun événement fiscal.

Les 14 substances, dans l'ordre de l'annexe : 1 céréales contenant du gluten, 2 crustacés, 3 œufs, 4 poissons, 5 arachides, 6 soja, 7 lait, 8 fruits à coque, 9 céleri, 10 moutarde, 11 graines de sésame, 12 anhydride sulfureux et sulfites, 13 lupin, 14 mollusques.

2. Ce que veut dire chaque état

État	Ce que la caisse affiche
Liste déclarée avec des allergènes	« Contient : … » et, s'il y en a, « Traces : … »
Liste déclarée et vide	« Aucun allergène »
Pas de déclaration	« Information non disponible, demandez au responsable »

Une absence de déclaration n'est jamais présentée comme « aucun allergène ». Deux niveaux existent : « contient » et « peut contenir » (traces).

3. D'où viennent les listes

- **Catalogue HubRise.** Étiquettes `allergen:<code>` (contient), `traces:<code>` (traces) et `allergen:none` (liste déclarée vide) sur le produit, la déclinaison ou l'option. Un code inconnu est un défaut du catalogue : le catalogue entier est refusé et l'écran de rejet le dit.
- **Saisie locale d'un gérant.** La commande du moteur est réservée aux administrateurs et refusée tant qu'un catalogue gère la carte. Elle est appelée par l'éditeur de carte (Réglages, voir *EDITEUR_CARTE_FR.md*) : la fiche d'un produit ou d'une option montre les 14 allergènes (un toucher fait passer de « aucun » à « contient » puis à « peut contenir ») et l'interrupteur « déclaré » ; le même bouton « Enregistrer » écrit la fiche puis la liste. Un produit neuf doit être enregistré avant ses allergènes. Les lignes système de la caisse (identifiant externe commençant par `pili:`, par exemple le produit « Bon cadeau ») n'apparaissent pas dans l'éditeur et la commande les refuse comme inconnues.
- Un catalogue qui ne dit rien d'un produit n'efface jamais une liste saisie localement. Un catalogue qui retire ses étiquettes efface la liste qu'il avait lui-même déclarée.

4. Journal des changements

Chaque changement réel d'une liste écrit une ligne dans `allergen_change_log` : avant, après, source (catalogue ou local), auteur. Le journal ne s'efface ni ne se modifie (déclencheurs). Une synchronisation qui ne change rien n'écrit rien.

5. Affichage

Écran de commande :

- des pastilles numérotées (numéro de l'annexe) sur les produits et sur les options, six au plus sur un produit puis « +n » ; aucun dessin d'icône ;

- un bouton « Allergènes » : tant que le mode est actif, toucher un produit ouvre sa fiche au lieu de l'ajouter à la commande, avec une légende des 14 numéros ;
- la fiche du produit : « Contient », « Traces », les options avec leur propre mention, deux boutons d'impression (ce produit, toute la carte). Hors du français, les noms français suivent entre parenthèses.

6. Impression

Ticket non fiscal, langues français, néerlandais, anglais et allemand (une interface chinoise imprime en français). Titre « ALLERGÈNES », nom de l'établissement, date, un bloc par produit (« Contient », « Traces », les options). Aucun prix. Pied de page : la mention du règlement (« Selon le règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II. Informations fournies par l'exploitant. ») et la mention d'un document qui n'est pas un ticket valable pour la T.V.A.

6 bis. Droits

Tout profil connecté peut lire les listes et imprimer une fiche. Saisir ou modifier la liste d'un produit ou d'une option est réservé au Gérant (éditeur de carte).

7. Ce qui ne change pas

- Aucun allergène n'entre dans une demande signée au module fiscal (test).
- Aucune donnée ne quitte la caisse : les listes sont lues du catalogue, jamais envoyées.
- Aucune donnée personnelle n'est concernée.

8. Tests

Modèle et noms, migration (contraintes et journal inaltérable), import HubRise (étiquettes, code inconnu, absence de déclaration, retrait), ticket (modèle exact en français, pas de prix, pieds de page), commandes du moteur (`crates/pos-engine/tests/allergens.rs`, 15 scénarios et un test d'accès), éditeur de carte (`crates/pos-engine/tests/menu_editor.rs` et `crates/pos-engine/tests/lane_interactions.rs`) et interface de l'application (tests sous `android/app/src/test/kotlin/dev/nuagemagique/pilipos/feature/order/` et `.../feature/settings/menu/`, façade `android/rust/pos-ffi/tests/ffi/allergens.rs`).